2-1 · MySQL 9.7 설치 및 기초 쿼리 · 정리·회고 0.5H

정리·회고

SQL 한 장 요약과 2-2 를 위한 환경 확인

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

오늘의 요약

2-1 에서 한 일

① 표·행·열·기본 키·NULL — 관계형 DB 의 낱말과 「DB 가 막아 준다」

② docker run 으로 de-mysql 기동, 로그로 준비 확인, 두 길로 접속

③ products 표를 만들고 제약을 어겨 본 뒤 5건을 넣었다

④ WHERE · ORDER BY · LIMIT · GROUP BY · HAVING · UPDATE · DELETE

오늘 만든 de-mysql 컨테이너와 shop 데이터베이스는 2주차 내내 이어서 씁니다

SQL 요약

오늘 쓴 SQL 을 한 장으로

하려는 일	SQL	기억할 점
표 만들기	CREATE TABLE 이름 (...)	타입과 NOT NULL 을 먼저 정한다
넣기	INSERT ... VALUES (...), (...)	여러 건을 한 번에 넣을 수 있다
조건 조회	SELECT ... WHERE 조건	= · > · BETWEEN · IN · LIKE
정렬	ORDER BY 컬럼 ASC|DESC	여러 컬럼을 쉼표로
개수 제한	LIMIT n OFFSET m	페이지 넘기기
묶어 집계	GROUP BY 컬럼 + 집계 함수	COUNT·SUM·AVG·MAX·MIN 로 접는다
그룹 조건	HAVING 집계조건	WHERE 는 묶기 전, HAVING 은 묶은 뒤
바꾸기 / 지우기	UPDATE · DELETE ... WHERE	WHERE 없으면 전체가 대상

구조 보기는 DESC 표이름 · SHOW TABLES — 코드 전문은 학습 노트 2-1 실습 챕터에

오늘의 체크리스트

빈 칸이 있으면 2-2 전에 채워 두세요

1. 테이블·행·열·기본키·NULL 의 뜻을 각각 한 문장으로 말할 수 있다
2. docker ps 에 de-mysql 이 Up — exec 와 포트, 두 길로 접속해 봤다
3. products 테이블을 만들고 DESC 로 구조를 확인했다
4. NOT NULL 과 타입 제약을 일부러 어겨 DB 가 막는 것을 봤다
5. WHERE·ORDER BY·LIMIT 을 써 봤고 GROUP BY 로 카테고리별 요약을 만들었다
6. WHERE 와 HAVING 을 구별하고, UPDATE·DELETE 전 SELECT 를 지켰다

자주 겪는 오류

증상 → 원인 → 해결

증상	원인	해결
already allocated · 밖에서만 Access denied	3306 을 다른 MySQL 이 이미 쓰고 있다	설치된 MySQL 중지(실습점검 2단계) 안 되면 rm -f 뒤 -p 3307:3306
Access denied for user root	비밀번호 오타, 기동 때 지정한 값과 다르다	입력값 확인 — 기동 때 틀렸으면 rm -f + volume rm 후 재기동
ERROR 1046 No database selected	쓸 데이터베이스를 지정하지 않았다	USE shop; 먼저 또는 접속 명령 끝에 shop
프롬프트가 → 로 바뀜	세미콜론(;)을 안 붙였다	; 입력 후 Enter 빠져나오려면 \c

비밀번호는 볼륨에 남는다 — 처음 기동 때 틀렸다면 rm -f 뒤 docker volume rm de-mysql-data 까지(데이터도 지워진다)

다음 차시(2-2)를 위한 확인

컨테이너는 켜 둔 채로 — 데이터가 남아 있는지

1. **docker ps | grep de-mysql**
   de-mysql 행이 보여야 한다 — 2-2 에서 그대로 쓴다

2. **id 1~5 와 이름 확인**
   id 1~5 가 노트북 파우치 … 모니터 받침대 순 — 2-4 가 2·3·4 를 쓴다

3. **컴퓨터를 끄더라도**
   2-2 에 docker start de-mysql 로 다시 켜면 된다 — 볼륨 덕분에 데이터는 남는다

10행·6번부터면

TRUNCATE 뒤 INSERT 한 번

예상 질문

자주 나오는 질문 네 가지

1. **컨테이너를 지우면 데이터가 사라지나요?**
   -v de-mysql-data:/var/lib/mysql 로 볼륨을 붙였으니 남는다 — 볼륨 없이 띄웠다면 사라진다(1-3)

2. **GROUP BY 에 없는 컬럼을 SELECT 에 쓰면?**
   그룹 안 여러 값 중 무엇을 보여 줄지 정할 수 없어 오류 — MySQL 9.7 은 기본으로 막는다(ONLY_FULL_GROUP_BY)

3. **대소문자를 구분하나요?**
   키워드는 구분하지 않는다 — 테이블 이름은 컨테이너(리눅스)라 구분한다. 소문자로 통일

4. **GUI 도구를 써도 되나요?**
   DBeaver·MySQL Workbench 모두 좋다 — 접속 정보는 그대로 127.0.0.1 · 3306 · root

심화 과제 (선택)

더 해 보고 싶다면

1. **볼륨 실험**
   docker rm -f de-mysql 로 지운 뒤 같은 -v 옵션으로 다시 만들어 products 가 남는지 확인(volume rm 은 하지 않는다)

2. **orders 표 설계**
   주문 테이블을 직접 설계해 products 와 함께 조회(JOIN)까지 시도

3. **DECIMAL vs FLOAT**
   DECIMAL(10,2) 컬럼을 추가하고 FLOAT 과 값을 비교해 소수 계산 차이를 확인

4. **EXPLAIN**
   EXPLAIN SELECT … 로 기본 키 조회와 이름 조회의 출력이 어떻게 다른지 살펴보기

다음 회차 예고

2-2 · CTE, Window Function 분석 쿼리

01

CTE — WITH 절

복잡한 쿼리를 단계별로

분리해 이름을 붙인다

02

Window Function

GROUP BY 와 달리

접지 않고 집계한다

03

순위 · 누적 · 전월 비교

ROW_NUMBER · RANK · SUM

OVER · LAG

카테고리별 상위 N 추출

사전 준비: docker start de-mysql — 컨테이너를 지웠다면 2-1 의 1단계 명령으로 새로 만든다

2-1 · 정리·회고 0.5H 마무리

2-1 마무리 — 다음은 2-2 분석 쿼리

「카테고리별로 매달 1위는 누구인가」「이번 달은 지난달보다 얼마나 늘었나」에 답하는 도구 두 가지를 배웁니다

- ✓ CTE 로 쿼리 구조화
- ✓ Window Function 개념
- ✓ ROW_NUMBER · RANK 순위
- ✓ SUM OVER · LAG 누적·전월 비교

다음 회차 준비

docker start de-mysql 로 다시 켜기